

NGCSECURITY

NMAP RECON CHALLENGUE

Reconocimiento técnico de [scanme.namp.org](https://scanme.nmap.org)

CONTENIDO

Índice

ÍNDICE	1
OBJETIVO DEL ANÁLISIS:	2
RETOS DEL DOCUMENTO:	3
<i>Reto 1: Verificación del host</i>	3
<i>Reto 2: Identificación de puertos y estados</i>	3
<i>Reto 3: Identificación de servicios y versiones</i>	4
<i>Reto 4: Análisis específico del servicio HTTP</i>	5
<i>Reto 5: Utilización de scripts NSE</i>	5
<i>Reto 6: Detección del sistema operativo</i>	6
<i>Reto 7: Escaneo mediante UDP</i>	7
<i>Reto 8: Escaneo avanzado</i>	7
<i>Reto 9: Comparación entre detección de versiones y escaneo avanzado</i>	8
<i>Reto 10: Análisis de las razones de los estados</i>	9
TABLA DE COMANDOS EJECUTADOS EN ORDEN	10
CAPTURAS DEL PROCESO DE ESCANEO	13
<i>Análisis general y conclusión:</i>	17

Objetivo del análisis:

En este documento se registrarán los comandos ejecutados mediante la herramienta **Nmap**, detallando el objetivo y propósito de cada uno de los escaneos realizados. Asimismo, se documentarán los resultados obtenidos, los parámetros utilizados y las observaciones relevantes surgidas durante el proceso de reconocimiento.

El objetivo del análisis es explorar progresivamente un host de prueba mediante diferentes técnicas de escaneo, comenzando por la verificación de su disponibilidad y avanzando hacia la identificación de puertos, servicios, versiones, características del sistema y otra información que pueda obtenerse mediante las funcionalidades proporcionadas por Nmap.

Durante la ejecución de los comandos también se tendrán en cuenta aspectos como el tiempo requerido por cada escaneo, los estados reportados por Nmap y las diferencias existentes entre las distintas técnicas utilizadas. De esta manera, no solo se busca obtener información sobre el objetivo, sino también comprender qué información aporta cada tipo de escaneo y cuál es su utilidad dentro de una etapa de reconocimiento.

Para realizar las pruebas se utilizó como objetivo el host **scanme.nmap.org**, asociado a la dirección IP **45.33.32.156**, que corresponde a un entorno destinado específicamente a realizar pruebas con Nmap.

La estructura del análisis se organizará en las siguientes etapas:

- **Verificación de hosts activos:** determinar si el host objetivo se encuentra disponible y responde a las solicitudes de red.
- **Análisis de respuestas:** examinar las respuestas obtenidas durante los diferentes tipos de escaneo, prestando atención a los estados de los puertos y a la información proporcionada por Nmap.
- **Identificación de puertos y servicios en uso:** determinar qué puertos se encuentran abiertos, cerrados o filtrados e identificar los servicios asociados a los puertos abiertos.
- **Identificación de versiones:** profundizar en los servicios detectados para obtener información sobre el software y las versiones que Nmap pueda identificar.
- **Ejecución de scripts NSE:** utilizar scripts incluidos en Nmap para obtener información adicional sobre determinados servicios y características del objetivo.
- **Detección del sistema operativo:** intentar identificar el sistema operativo o las características del dispositivo mediante técnicas de fingerprinting.
- **Exploración mediante diferentes técnicas:** realizar escaneos alternativos, incluyendo TCP y UDP, con el objetivo de comparar la información obtenida mediante cada técnica.
- **Análisis de información relevante:** recopilar y analizar los datos adicionales obtenidos durante los escaneos que puedan resultar de interés para el objetivo del análisis.

Finalmente, se compararán los resultados obtenidos en los diferentes retos para identificar qué información aporta cada comando y cómo varía el nivel de detalle obtenido al modificar los parámetros utilizados.

Retos del documento:

Reto 1: Verificación del host

Como primera etapa del reconocimiento, comencé verificando que el host objetivo se encontrara disponible mediante el comando sugerido en el documento de la actividad. Debido a que la ejecución del escaneo estaba demorando demasiado, realicé nuevamente la búsqueda utilizando el parámetro -T4, que permite incrementar la velocidad del escaneo.

El comando utilizado fue:

```
nmap -T4 scanme.nmap.org
```

El objetivo analizado correspondió a scanme.nmap.org, con dirección IP 45.33.32.156.

Como resultado, se confirmó que el host objetivo se encontraba activo y respondía a las solicitudes realizadas por Nmap. Además, el escaneo permitió obtener información preliminar sobre el estado de los puertos TCP analizados.

En esta primera etapa se identificaron 4 puertos abiertos, 1 puerto filtrado y 995 puertos cerrados. Los puertos abiertos correspondieron a los servicios SSH, HTTP, Nping Echo y Elite.

Este resultado permitió confirmar la disponibilidad del objetivo y establecer una primera referencia sobre los servicios accesibles. A partir de esta información se continuó con un análisis más específico de los puertos encontrados.

Reto 2: Identificación de puertos y estados

Una vez verificada la disponibilidad del host, el siguiente paso consistió en identificar los puertos TCP que podían encontrarse abiertos y determinar el estado informado por Nmap para cada uno de ellos.

Para esta etapa se utilizó el parámetro -Pn, que permite realizar el escaneo sin depender de una etapa previa de descubrimiento del host.

Los principales resultados obtenidos fueron:

Puerto	Estado	Servicio
22/tcp	open	ssh
80/tcp	open	http
179/tcp	filtered	bgp
9929/tcp	open	nping-echo
31337/tcp	open	Elite

Los resultados permitieron identificar cuatro puertos en estado open y uno en estado filtered. Los restantes puertos analizados fueron reportados como cerrados.

El estado open indica que Nmap determinó que existe un servicio escuchando en el puerto correspondiente. Por otra parte, el estado filtered indica que Nmap no pudo determinar con certeza si el puerto se encuentra abierto debido a algún mecanismo de filtrado.

Esta información permitió seleccionar los puertos de interés para continuar con una etapa de reconocimiento más profunda, orientada a determinar exactamente qué servicios se encontraban ejecutándose y, cuando fuera posible, qué versiones utilizaban.

Reto 3: Identificación de servicios y versiones

Una vez identificados los puertos abiertos, se realizó un escaneo utilizando la opción `-sV`, que permite intentar determinar el servicio que se encuentra ejecutándose en cada puerto y obtener información sobre su versión.

Los resultados obtenidos fueron:

Puerto	Estado	Servicio	Versión
22/tcp	open	ssh	OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13
80/tcp	open	http	Apache httpd 2.4.7 (Ubuntu)
179/tcp	filtered	bgp	No determinada
9929/tcp	open	nping-echo	Nping echo
31337/tcp	open	tcpwrapped	No determinada

Nmap también proporcionó información que relaciona el objetivo con un sistema Linux y presentó el CPE correspondiente al kernel de Linux.

Como parte de este reto también se realizó un análisis específico sobre el puerto 80 mediante el comando:

```
nmap -p 80 -sV -Pn 45.33.32.156
```

El resultado confirmó que el puerto 80 se encontraba abierto y que el servicio HTTP correspondía a Apache httpd 2.4.7 (Ubuntu). El escaneo específico permitió reducir el alcance del análisis a un único puerto y obtener información concreta sobre el servicio HTTP.

Esta comparación permite observar que `-sV` puede utilizarse tanto sobre el conjunto de puertos analizados como sobre un puerto específico mediante la opción `-p`.

Reto 4: Análisis específico del servicio HTTP

Luego de identificar los servicios disponibles, se decidió profundizar específicamente en el servicio HTTP encontrado en el puerto 80.

Para ello se utilizó el siguiente comando:

```
nmap -p 80 -sV -Pn 45.33.32.156
```

La opción `-p 80` permitió limitar el análisis exclusivamente al puerto 80, mientras que `-sV` permitió realizar la detección del servicio y su versión.

Como resultado, Nmap confirmó que el puerto 80/tcp se encontraba en estado open y que el servicio asociado correspondía a:

Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))

El host presentó una latencia aproximada de 0,21 segundos, y el escaneo completo de este único puerto tuvo una duración de 11,16 segundos.

El resultado permitió obtener información específica sobre el servidor HTTP sin necesidad de volver a analizar todos los puertos del objetivo. De esta manera, el escaneo demuestra cómo Nmap puede utilizarse para reducir el alcance de una búsqueda y concentrar el reconocimiento en un servicio determinado.

Reto 5: Utilización de scripts NSE

En esta etapa se utilizaron los scripts NSE predeterminados de Nmap mediante la opción `-sC`, con el objetivo de obtener información adicional sobre los servicios detectados durante los escaneos anteriores.

El comando utilizado fue:

```
nmap -T4 -sC -Pn 45.33.32.156
```

Como resultado, Nmap confirmó nuevamente que el host se encontraba activo y detectó los mismos puertos principales:

La utilización de los scripts NSE permitió obtener información adicional que no había sido mostrada en los escaneos anteriores.

En el puerto 22, correspondiente al servicio SSH, se identificaron diferentes claves de host asociadas al servicio:

- DSA de 1024 bits.
- RSA de 2048 bits.
- ECDSA de 256 bits.
- ED25519 de 256 bits.

En el puerto 80 también se obtuvo información adicional relacionada con el servicio HTTP. Nmap identificó como título de la página:

Go ahead and ScanMe!

Además, se identificó un favicon asociado al Nmap Project.

El escaneo tuvo una duración aproximada de 100,98 segundos. También se presentó un aviso relacionado con el límite de retransmisiones para el puerto 179. Este puerto continuó siendo reportado como filtered.

A partir de estos resultados, se puede observar que los scripts NSE permiten ampliar el reconocimiento sin limitarse a identificar únicamente puertos y servicios. En este caso, permitieron obtener información adicional sobre las claves SSH y sobre el contenido asociado al servidor HTTP.

Reto 6: Detección del sistema operativo

En esta etapa se intentó identificar el sistema operativo utilizado por el objetivo mediante las técnicas de detección de sistema operativo proporcionadas por Nmap.

Para realizar este análisis se utilizó el parámetro -O:

```
sudo nmap -T4 -O -Pn 45.33.32.156
```

El escaneo volvió a identificar los puertos principales.

En cuanto a la detección del sistema, Nmap identificó el tipo de dispositivo como:

VoIP adapter | bridge | general purpose

También presentó diferentes estimaciones sobre el entorno utilizado:

- AT&T embedded: 90%.
- Oracle VirtualBox: 88%.
- Slirp: 88%.
- QEMU: 86%.

Entre los CPE identificados se encontraron referencias a Oracle VirtualBox, Slirp y QEMU.

Sin embargo, Nmap indicó explícitamente:

No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

Por lo tanto, no se obtuvo una identificación exacta del sistema operativo. Los resultados presentados deben interpretarse como estimaciones realizadas a partir de las respuestas obtenidas durante el escaneo y no como una confirmación del sistema operativo utilizado.

Este resultado permite observar una de las limitaciones de la detección de sistemas operativos mediante fingerprinting: las características de la red y las respuestas obtenidas pueden no ser suficientes para determinar el sistema con precisión.

El escaneo tuvo una duración aproximada de 98,22 segundos.

Reto 7: Escaneo mediante UDP

Luego de realizar diferentes análisis sobre los puertos TCP, se decidió utilizar una técnica diferente mediante un escaneo UDP. El objetivo fue comprobar si el host exponía servicios mediante este protocolo que no hubieran sido identificados durante los análisis TCP anteriores.

Para ello se utilizó:

```
sudo nmap -T4 -sU -Pn 45.33.32.156
```

El resultado confirmó nuevamente que el host se encontraba activo.

Durante el escaneo se identificó el siguiente puerto:

Puerto	Estado	Servicio
123/udp	open	ntp

Nmap también indicó:

```
999 open|filtered udp ports (no-response)
```

Esto significa que en esos puertos no se recibió una respuesta que permitiera determinar con certeza si se encontraban abiertos o filtrados.

El resultado más relevante fue la identificación del puerto 123/UDP en estado open, asociado al servicio NTP (Network Time Protocol).

Este resultado permite complementar la información obtenida durante los escaneos TCP, ya que demuestra que un mismo host puede exponer servicios diferentes dependiendo del protocolo analizado. Por este motivo, la utilización de técnicas de reconocimiento complementarias permite obtener una visión más amplia de los servicios accesibles del objetivo.

El escaneo UDP tuvo una duración aproximada de 66,41 segundos.

Reto 8: Escaneo avanzado

Luego de realizar los diferentes análisis de puertos, servicios, versiones, scripts NSE y sistema operativo, se realizó un escaneo avanzado utilizando la opción -A.

El comando utilizado fue:

```
nmap -T4 -A -Pn 45.33.32.156
```

La opción -A permite combinar diferentes técnicas de detección y obtener información más completa sobre el objetivo. En este caso, el escaneo permitió reunir información relacionada con los servicios, versiones, sistema operativo, scripts NSE y ruta de red.

Como resultado, se identificaron nuevamente los siguientes puertos:

Puerto	Estado	Servicio	Versión
22/tcp	open	ssh	OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13
80/tcp	open	http	Apache httpd 2.4.7 (Ubuntu)
179/tcp	filtered	bgp	No determinada
9929/tcp	open	nping-echo	Nping echo
31337/tcp	open	tcpwrapped	No determinada

Además de la información sobre servicios y versiones, se obtuvieron datos adicionales mediante los scripts NSE. En el servicio SSH se identificaron diferentes claves de host, mientras que en el servicio HTTP se identificó el título de la página "Go ahead and ScanMe!", el favicon asociado al Nmap Project y el encabezado del servidor:

Apache/2.4.7 (Ubuntu)

En relación con el sistema operativo, Nmap volvió a presentar diferentes estimaciones, entre ellas AT&T embedded, Oracle VirtualBox, Slirp y QEMU. Sin embargo, no se obtuvo una coincidencia exacta, ya que Nmap indicó que las condiciones de la prueba no eran ideales.

También se identificó una **distancia de red de 1 salto** y se realizó un traceroute, mediante el cual se obtuvo como único salto al propio host scanme.nmap.org.

El escaneo tuvo una duración aproximada de **172,28 segundos**, siendo uno de los análisis más extensos realizados durante la actividad.

A partir de este resultado se puede observar que el parámetro -A permite centralizar en un único escaneo diferentes técnicas de reconocimiento. Esto genera una cantidad de información considerablemente mayor que un escaneo básico, aunque también incrementa el tiempo necesario para completar el análisis.

Reto 9: Comparación entre detección de versiones y escaneo avanzado

En este reto se realizó una comparación entre un escaneo utilizando únicamente la opción -sV y un escaneo avanzado utilizando -A. El objetivo fue observar qué información adicional se obtiene al ampliar el alcance del reconocimiento.

Primero se ejecutó:

```
nmap -T4 -sV -Pn 45.33.32.156
```

El escaneo permitió identificar los servicios y versiones asociados a los puertos detectados:

- 22/tcp: OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13.

- 80/tcp: Apache httpd 2.4.7 (Ubuntu).
- 9929/tcp: Nping echo.
- 31337/tcp: tcpwrapped.
- 179/tcp: filtrado.

Este escaneo tuvo una duración aproximada de **114,16 segundos**.

Posteriormente se ejecutó:

```
nmap -T4 -A -Pn 45.33.32.156
```

El resultado mantuvo la misma identificación principal de puertos, servicios y versiones, pero incorporó información adicional. Entre los datos obtenidos se encuentran las claves del servicio SSH, información adicional sobre el servidor HTTP, detección del sistema operativo, CPE, distancia de red y traceroute.

Este segundo escaneo tuvo una duración aproximada de **147,30 segundos**.

La comparación permite observar que -sV está orientado principalmente a la identificación de servicios y versiones, mientras que -A amplía el análisis incorporando otras técnicas de reconocimiento. Por lo tanto, aunque ambos comandos permiten obtener información sobre los servicios disponibles, el escaneo avanzado proporciona un conjunto de datos más amplio.

También se observó una diferencia en el tiempo de ejecución. En las pruebas realizadas, -sV tardó aproximadamente **114,16 segundos**, mientras que -A tardó aproximadamente **147,30 segundos**. Esto muestra que el incremento en la cantidad de técnicas utilizadas también puede implicar un mayor tiempo de procesamiento y análisis.

Reto 10: Análisis de las razones de los estados

Como último reto se utilizó el parámetro --reason, cuyo objetivo es mostrar las razones por las cuales Nmap determinó el estado de cada puerto.

El comando utilizado fue:

```
nmap -T4 --reason -Pn 45.33.32.156
```

El resultado obtenido fue:

Puerto	Estado	Servicio	Razón
22/tcp	open	ssh	syn-ack ttl 64
80/tcp	open	http	syn-ack ttl 64
179/tcp	filtered	bgp	no-response
9929/tcp	open	nping-echo	syn-ack ttl 64

Puerto	Estado	Servicio	Razón
31337/tcp	open	Elite	syn-ack ttl 64

Nmap confirmó nuevamente que el host se encontraba activo y reportó una latencia aproximada de **0,23 segundos**.

Para los puertos 22, 80, 9929 y 31337, Nmap recibió una respuesta SYN-ACK, lo que permitió determinar que se encontraban en estado open. En todos estos casos también se informó un TTL de 64.

En cambio, el puerto 179/tcp fue identificado como filtered debido a que Nmap no recibió una respuesta (no-response) que permitiera determinar si el puerto estaba abierto.

Este análisis permitió comprender con mayor detalle cómo Nmap determina los estados de los puertos. A diferencia de los escaneos anteriores, donde se observaba principalmente el resultado final, el parámetro --reason permite relacionar cada estado con la respuesta recibida durante el proceso de reconocimiento.

El escaneo tuvo una duración aproximada de **127,02 segundos**.

Como conclusión de este reto, la utilización de --reason permitió complementar los resultados obtenidos anteriormente y comprender mejor la diferencia entre un puerto abierto y uno filtrado a partir de las respuestas recibidas por Nmap.

Tabla de comandos ejecutados en orden

#	COMANDO UTILIZADO	OBJETIVO	RESULTADOS CLAVE	ANÁLISIS
1	Nmap -T4 scanme.nmap.org (45.33.32.156 - IP)	Escaneo básico del objetivo, pero más rápido	Host activo, 4 puertos abiertos, 1 filtrado y 995 cerrados	Interpretación de los estados encontrados
2	Nmap -Pn 45.33.32.156	Identificar los puertos TCP abiertos del objetivo sin realizar previamente una comprobación de descubrimiento de host.	Se identificaron los puertos 22/ssh, 80/http, 9929/nping-echo y 31337/Elite como abiertos , mientras que 179/tcp apareció como filtrado . Los restantes puertos analizados fueron reportados como cerrados.	El escaneo permitió establecer cuáles eran los puertos de interés para los análisis posteriores. La presencia de varios puertos abiertos permitió continuar con la identificación específica de los servicios y sus versiones.
3	Nmap -sV -Pn 45.33.32.156	Identificar los servicios asociados a los puertos	Se detectó OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 en el	La detección de versiones permitió obtener información

		abiertos y obtener información sobre sus versiones.	puerto 22, Apache httpd 2.4.7 (Ubuntu) en el puerto 80, nping-echo en el 9929 y tcpwrapped en el 31337. Nmap también indicó información asociada a Linux .	más específica que la obtenida mediante un escaneo básico. Estos datos permiten caracterizar los servicios expuestos y constituyen información útil para las siguientes etapas del reconocimiento.
4	Nmap -p 80 -sV -Pn 45.33.32.156	Profundizar específicamente en el servicio HTTP identificado en el puerto 80.	El puerto 80/tcp se encontró abierto y Nmap identificó el servicio como Apache httpd 2.4.7 (Ubuntu) . El escaneo tuvo una duración de 11,16 segundos .	Al limitar el análisis al puerto 80 se obtuvo información específica sobre el servicio HTTP sin analizar nuevamente todos los puertos. Esto permite realizar un reconocimiento más focalizado sobre un servicio determinado.
5	Nmap -T4 -sC -Pn 45.33.32.156	Ejecutar los scripts NSE predeterminados para obtener información adicional sobre los servicios detectados.	Se mantuvieron los 4 puertos abiertos y 1 filtrado . En el puerto 22 se identificaron diferentes claves del servicio SSH: DSA, RSA, ECDSA y ED25519 . En el puerto 80 se obtuvo el título " Go ahead and ScanMe! " y se identificó un favicon asociado al Nmap Project .	El uso de los scripts NSE permitió obtener información adicional que no estaba disponible en el escaneo básico. En particular, se obtuvo información sobre las claves del servicio SSH y sobre el contenido asociado al servidor HTTP. El escaneo tuvo una duración de 100,98 segundos . También se observó un aviso relacionado con el límite de retransmisiones para el puerto 179, por lo que su resultado debe interpretarse como filtrado.
6	Sudo Nmap -T4 -O -Pn 45.33.32.156	Intentar identificar el sistema operativo y las características del dispositivo mediante fingerprinting de Nmap.	Nmap identificó el dispositivo como VoIP adapter, bridge o general purpose y presentó varias posibilidades: AT&T embedded (90%) ,	El resultado no permitió determinar con certeza el sistema operativo. Nmap presentó diferentes posibilidades basadas en las respuestas obtenidas, pero indicó que las condiciones de

			Oracle VirtualBox (88%), Slirp (88%) y QEMU (86%). No se obtuvo una coincidencia exacta del sistema operativo.	la prueba no eran ideales. Por este motivo, los porcentajes deben interpretarse como estimaciones de Nmap y no como una identificación definitiva. El escaneo tuvo una duración de 98,22 segundos .
7	Sudo Nmap -sU -Pn 45.33.32.156	Realizar un escaneo mediante UDP para complementar la información obtenida previamente mediante TCP.	Se identificó el puerto 123/udp como abierto , asociado al servicio NTP . Nmap reportó además 999 puertos como open filtered , debido a que no recibieron respuesta. El escaneo tuvo una duración de 66,41 segundos .	Este escaneo permitió detectar un servicio que no había sido identificado mediante los análisis TCP anteriores. La identificación de NTP en el puerto 123/UDP demuestra la importancia de utilizar diferentes técnicas de escaneo, ya que TCP y UDP pueden exponer servicios diferentes. Los estados open filtered no permiten determinar con certeza si los puertos están abiertos o filtrados debido a la ausencia de respuesta.
8	nmap -T4 -A -Pn 45.33.32.156	Realizar un escaneo avanzado combinando diferentes técnicas de detección.	Servicios, versiones, claves SSH, información HTTP, estimaciones de SO, CPE, distancia de red y traceroute.	-A permitió centralizar diferentes técnicas de reconocimiento y obtener un conjunto de información considerablemente más amplio. Duración: 172,28 s.
9	Nmap -sV -Pn VS Nmap -A -Pn	Comparar detección de versiones con un escaneo avanzado.	-sV: servicios y versiones. -A: servicios, versiones, NSE, SO, CPE, distancia y traceroute.	La comparación permitió observar que -A amplía el reconocimiento respecto de -sV, aunque requiere mayor tiempo de ejecución.
10	nmap -T4 --reason -Pn 45.33.32.156	Analizar las razones de los estados de los puertos.	Puertos abiertos: syn-ack ttl 64. Puerto 179 filtrado: no-response.	Permitió relacionar los estados obtenidos con las respuestas recibidas por Nmap, facilitando la interpretación de open y filtered.

Capturas del proceso de escaneo

1.

```
(root@kali)-[/home/kali]
# nmap -T4 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-12 18:18 -0400
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (6).
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.100s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open       ssh
80/tcp    open       http
179/tcp    filtered   bgp
9929/tcp  open       nping-echo
31337/tcp open       Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 82.47 seconds
```

2.

```
(root@kali)-[/home/kali]
# nmap -T4 -Pn 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-12 19:18 -0400
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (6).
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.21s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open       ssh
80/tcp    open       http
179/tcp    filtered   bgp
9929/tcp  open       nping-echo
31337/tcp open       Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 106.09 seconds
```

```
(root@kali)-[/home/kali]
# nmap -Pn 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-15 22:01 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (3.1s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open       ssh
80/tcp    open       http
179/tcp    filtered   bgp
9929/tcp  open       nping-echo
31337/tcp open       Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 104.12 seconds
```

```
(root@kali)-[/home/kali]
# nmap -sV -Pn 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 18:46 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (3.1s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE      VERSION
22/tcp    open      ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; pr
otocol 2.0)
80/tcp    open      http         Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
179/tcp   filtered  bgp
9929/tcp  open      nping-echo   Nping echo
31337/tcp open      tcpwrapped
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.o
rg/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 317.60 seconds
```

3.

```
(root@kali)-[/home/kali]
# nmap -sT 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 19:48 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.18s latency).
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open      ssh
80/tcp    open      http
9929/tcp  open      nping-echo
31337/tcp open      Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 18.00 seconds
```

```
(root@kali)-[/home/kali]
# nmap -p 80 -sV -Pn 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 22:09 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.21s latency).

PORT      STATE      SERVICE      VERSION
80/tcp    open      http         Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.16 seconds
```

4.

```
(root@kali)-[/home/kali]
# nmap -T4 -sC -Pn 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 22:17 -0400
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (6).
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.21s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_  256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
80/tcp    open  http
|_ http-title: Go ahead and ScanMe!
|_ http-favicon: Nmap Project
179/tcp    filtered bgp
9929/tcp   open  nping-echo
31337/tcp  open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 100.98 seconds
```

5.

```
(root@kali)-[/home/kali]
# sudo nmap -T4 -O -Pn 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 22:37 -0400
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (6).
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.12s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
179/tcp    filtered bgp
9929/tcp   open  nping-echo
31337/tcp  open  Elite
Device type: VoIP adapter|bridge|general purpose
Running (JUST GUESSING): AT&T embedded (90%), Oracle Virtualbox (88%), Slirp (88%), QEMU (86%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu
Aggressive OS guesses: AT&T BGW210 voice gateway (90%), Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (88%),
QEMU user mode network gateway (86%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 98.22 seconds
```

6.

```
(root@kali)-[/home/kali]
# sudo nmap -T4 -sU -Pn 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 22:40 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.23s latency).
Not shown: 999 open|filtered udp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
123/udp    open  ntp

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 66.41 seconds
```

7.

```

nmap -T4 -A -Pn 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 23:00 -0400
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (6).
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.48s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
|_ ssh-hostkey:
|_ 1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|_ 2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|_ 256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_ 256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
|_ http-favicon: Nmap Project
|_ http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|_ http-title: Go ahead and ScanMe!
179/tcp    filtered bgp
9929/tcp   open  nping-echo Nping echo
31337/tcp  open  tcpwrapped
Device type: VoIP adapter|bridge|general purpose
Running (JUST GUESSING): AT&T embedded (90%), Oracle Virtualbox (88%), Slirp (88%), QEMU (86%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu
Aggressive OS guesses: AT&T BGW210 voice gateway (90%), Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (88%),
QEMU user mode network gateway (86%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE (using port 587/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 1607.32 ms scanme.nmap.org (45.33.32.156)

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submi
t/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 172.28 seconds

```

8.

```
(root@kali)-[/home/kali]
# nmap -T4 -sV -Pn 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 23:16 -0400
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (6).
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.22s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
179/tcp   filtered bgp
9929/tcp  open  nping-echo Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped

Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 114.16 seconds

(root@kali)-[/home/kali]
# nmap -T4 -A -Pn 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 23:20 -0400
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (6).
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.24s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
|_ ssh-hostkey:
|_ 1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|_ 2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|_ 256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_ 256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
|_ _http-title: Go ahead and ScanMe!
|_ _http-favicon: Nmap Project
|_ _http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
179/tcp   filtered bgp
9929/tcp  open  nping-echo Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped
Device type: VoIP adapter|bridge|general purpose
Running (JUST GUESSING): AT&T embedded (90%), Oracle Virtualbox (88%), Slirp (88%), QEMU (86%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu
Aggressive OS guesses: AT&T BGW210 voice gateway (90%), Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (88%),
QEMU user mode network gateway (86%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop
```

9.

```
(root@kali)-[/home/kali]
# nmap -T4 --reason -Pn 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 23:28 -0400
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (6).
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up, received user-set (0.23s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE REASON
22/tcp    open  ssh      syn-ack ttl 64
80/tcp    open  http     syn-ack ttl 64
179/tcp   filtered bgp      no-response
9929/tcp  open  nping-echo syn-ack ttl 64
31337/tcp open  Elite     syn-ack ttl 64

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 127.02 seconds
```

10.

Análisis general y conclusión:

A partir de los distintos escaneos realizados sobre el objetivo, se pudo confirmar inicialmente que el host se encontraba activo y era accesible desde el entorno de análisis. El escaneo TCP permitió identificar que, de los 1000

puertos analizados, 995 se encontraban cerrados, mientras que cuatro fueron identificados como abiertos y uno como filtrado.

Entre los puertos abiertos se encontraron el **22/tcp**, asociado al servicio SSH; el **80/tcp**, asociado a HTTP; el **9929/tcp**, identificado como nping-echo; y el **31337/tcp**, asociado por Nmap al servicio Elite. Por otro lado, el **179/tcp** fue clasificado como filtered, lo que indica que Nmap no pudo determinar si se encontraba abierto o cerrado debido a la falta de una respuesta concluyente. Las retransmisiones observadas durante el escaneo son consistentes con esta situación.

Los diferentes parámetros de Nmap permitieron ampliar progresivamente la información obtenida. La detección de versiones (-sV) permite profundizar en los servicios identificados, mientras que los scripts NSE (-sC) aportan información adicional mediante comprobaciones automatizadas. La detección de sistema operativo (-O) permite realizar una estimación del sistema utilizado, y técnicas como -A combinan diferentes mecanismos de detección para obtener una visión más amplia del objetivo.

El uso de -T4 permitió realizar los escaneos utilizando una temporización más rápida, aunque algunos análisis continuaron requiriendo un tiempo considerable debido a la falta de respuestas de determinados puertos.

En conclusión, Los escaneos realizados permitieron obtener una visión progresiva del objetivo, comenzando por la verificación de su disponibilidad y avanzando hacia la identificación de puertos, servicios y características adicionales de la infraestructura.

La comparación entre las diferentes técnicas demuestra que cada opción de Nmap aporta un nivel de información diferente. Mientras que un escaneo básico permite conocer principalmente el estado de los puertos, opciones como -sV, -sC, -O y -A permiten profundizar en los servicios, versiones, sistema operativo y demás características detectables.

En conjunto, la actividad permitió comprender que el análisis de un objetivo no se limita a identificar puertos abiertos, sino que requiere combinar distintas técnicas y posteriormente relacionar sus resultados para obtener una visión más completa de la superficie de exposición del sistema.